

§ 5. Тотожності розкладання в явній формі.

Якщо у випадку 4) в (25.) спеціалізувати τ до $\sigma + \rho$, то маємо:

$$\begin{aligned} \left(q_\rho A^\sigma \middle| y^{(1)} \dots y^{(\rho+\sigma)} \right) &= \sum_{1 \leq i_1 < \dots < i_\rho \leq \rho+\sigma} \varepsilon_{i_\rho} \left(q_\rho \middle| y^{(i_1)} \dots y^{(i_\rho)} \right) \\ &\cdot \left(A^\sigma \middle| y^{(i_{\rho+1})} \dots y^{(i_{\rho+\sigma})} \right), \end{aligned} \quad (32)$$

де $\varepsilon_{i_\rho} = (-1)^{\delta_{i_\rho}}$, $\delta_{i_\rho} = \rho(\rho+1)/2 + i_1 + \dots + i_\rho$. Це загальніша форма теореми про добуток для матриць, ніж (16.) і (17.); вона впливає з лапласового розкладу детермінанта продуктової матриці

$$\sum \pm (v^{(1)} y^{(1)}) \dots (v^{(\rho)} y^{(\rho)}) (a^{(1)} y^{(\rho+1)}) \dots (a^{(\sigma)} y^{(\rho+\sigma)}).$$

Отже, загальніша теорема про добуток складена з тотожностей (20.), відповідно (21.), і тим самим пояснено виокремлення спеціальної форми (16.), (17.).

Співвідношення (32.) тепер дає засіб для явного подання тотожностей розкладання. Для цього розглянемо форми, що входять у (31.), як основні форми; тобто виконаємо підстановку (11.), яка нічого не змінює в явному поданні через рядки A, B , бо за (8.) нововведені рядки R виражаються через самі рядки A, B , а не через їхні часткові рядки $a^{(1)} a^{(2)} \dots, b^{(1)} b^{(2)} \dots$. Нехай, отже,

$$(q_{\rho-\alpha} B^{n-\rho-\sigma+\tau} \middle| A_{n-\sigma} p_{\tau-\alpha}) = (R_{\rho-\alpha} p_{n-\rho+\alpha} \middle| R^{\tau-\alpha} p_{\tau-\alpha}), \quad (33)$$

тоді для окремої суми з (25.), що відповідає індексу α , дістаємо:

$$\begin{aligned} &\sum \varepsilon_{i_\alpha} \left(R_{\rho-\alpha} p_{n-\rho} y^{(i_1)} \dots y^{(i_\alpha)} \middle| R^{\tau-\alpha} y^{(i_{\alpha+1})} \dots y^{(i_\tau)} \right) \\ &= \sum \varepsilon_{i_\alpha} \left([R_{\rho-\alpha} p_{n-\rho}]^\alpha y^{(i_1)} \dots y^{(i_\alpha)} \middle| R^{\tau-\alpha} y^{(i_{\alpha+1})} \dots y^{(i_\tau)} \right) \\ &= \varepsilon \left([R_{\rho-\alpha} p_{n-\rho}]^\alpha R^{\tau-\alpha} \middle| p_\tau \right) = \varepsilon \left(R^{\tau-\alpha} q_{n-\tau} \middle| R_{\rho-\alpha} p_{n-\rho} \right). \end{aligned} \quad (34)$$

Цим справді задано явний підсумковий вираз, а симетрична форма, у якій входять q_ρ і p_τ , показує, що (30.) приводить до того самого підсумкового виразу, який, отже, не залежить від початкового розкладання. Різниця між (25.) і (30.) існує лише доти, доки самі рядки y і v мають самостійне значення, тобто доки тотожність розкладання за нашим означенням переходить у розкладну тотожність. Щоб перейти до тотожностей з більшою кількістю символічних рядків, треба за § 3 (кінець) лише розкласти рядок q_ρ у $q_{\rho_1} C^{\sigma_1}$, відповідно p_τ у $p_{\tau_1} C_{\tau-\tau_1}$. Тоді виникають вирази:

$$(q_{\rho_1} C^{\sigma_1} \middle| [R^{\tau-\alpha} q_{n-\tau}]^\lambda R_{\rho_1+\sigma_1-\alpha-\lambda}), \quad ([R_{\rho-\alpha} p_{n-\rho}]^\lambda R^{\tau-\alpha} \middle| p_{\tau_1} C_{\tau-\tau_1}), \quad (35)$$

а вони мають точно той самий тип, що й у випадку двох символічних рядків, і тому за підстановки, відповідної до (33.), знову допускають явне подання; повторенням дістаємо явне подання для довільної кількості рядків. Варто ще зауважити, що перша і остання суми в (25.), відповідно (30.), дають явне подання без застосування (33.), лише за формулою (32.), або взагалі зводяться до одного члена, який явно містить усі рядки. Співвідношення, що виникає з (32.) через розкладання q_ρ у $q_{\rho_1} C^{\sigma_1}$ тощо, можна розглядати як теорему про добуток у її найзагальнішій формі.

Підсумовуючи, покажемо:

Теорема III: Тотожностями

$$(q_\rho A^\sigma \middle| p_\tau B_{\rho+\sigma-\tau}) = \sum_{\alpha=\max(0, \tau-\sigma)}^{\min(\tau, \rho)} \varepsilon \left(R^{\tau-\alpha} q_{n-\tau} \middle| R_{\rho-\alpha} p_{n-\rho} \right), \quad (36)$$

де рядки R визначаються через (33.), і тотожностями, що виникають з них через розкладання q_ρ, p_τ у $q_{\rho_1} C^{\sigma_1}$ тощо, вичерпується вся сукупність нерозкладних тотожностей.

Справді, тотожності, що виникають так, є найзагальнішими у своєму роді, бо окремі рядки вже не підлягають жодним обмеженням щодо ваги й кількості, як це ще було у випадку (20.), (21.). Але між цими рядками не існує й жодних інших тотожностей: адже при розкладанні рядка p_τ у $y^{(1)} \dots y^{(\tau)}$ найзагальніші тотожності складені з (20.), отже, за § 3 (кінець), з (20а.); причому композиція, обговорена після (16.), є саме тією, яку проведено в § 4. Перехід до довільної кількості рядків, як показує обговорення (20а.), дає застосування тієї самої операції до виразів, що виникають через розкладання q_ρ у $q_{\rho_1} C^{\sigma_1}$ тощо. Звідси також випливає, що прямий перехід від (20.) замість (20а.) не дає нічого нового; це легко перевірити обчисленням, якщо один раз спеціалізувати рядок q_ρ у (25.), а другий раз виконати перехід від (20.) за методом § 4. В обох випадках виникають ті самі суми, які через застосування загальної теореми про добуток (див. вище) переходять у тотожності, що випливають із (36.). Тотожності (20.), (21.) відповідають спеціальним випадкам $\tau = 1$, $\rho = 1$; тоді з'являються лише по дві окремі суми, а отже, відповідно до наведеного вище зауваження, явне подання без підстановки (33.), що узгоджується з попереднім.

На завершення коротко згадаємо ще два спеціальні випадки тотожностей розкладання. Якщо в (31.) покласти $\tau = \sigma$, $\rho = n - \sigma$ і позначити рядок p_τ як $p'_\sigma \sim q'_{n-\sigma}$, то маємо:

$$(A^\sigma | p_\sigma) (B^\sigma | p'_\sigma) - (A^\sigma | p'_\sigma) (B^\sigma | p_\sigma) = \sum_{\alpha=1}^{\min(\sigma, n-\sigma)} \Pi (q_{n-\sigma-\alpha} B^\sigma | A_{n-\sigma} p_{\sigma-\alpha}). \quad (37)$$

Це формула Клебша¹ для розвинення форми з двома когредієнтними рядками p_σ, p'_σ за елементарними коваріантами. Елементарні коваріанти, що належать до форми $(A^\sigma | p_\sigma)^m (B^\sigma | p'_\sigma)^n$, тоді такі:

$$\left\{ \sum_{\alpha=1}^{\min(\sigma, n-\sigma)} \varepsilon (q_{n-\sigma-\alpha} B^\sigma | A_{n-\sigma} p_{\sigma-\alpha}) \right\}^\rho (A^\sigma | p_\sigma)^{m-\rho} (B^\sigma | p'_\sigma)^{n-\rho}, \quad (\rho = 0, 1, \dots, m, n). \quad (38)$$

Вони, як ми коротко казатимемо, виникають з основної форми через “когредієнтне згортання з дефектом ρ ” (пор. § 2).

По-друге, якщо покласти $\tau = \sigma - \lambda$, $\rho = n - \sigma - \lambda$; $B^\sigma = A^\sigma$, то маємо:

$$\begin{aligned} (q_{n-\sigma-\lambda} A^\sigma | A_{n-\sigma} p_{\sigma-\lambda}) &= (-1)^\lambda (q_{n-\sigma-\lambda} A^\sigma | A_{n-\sigma} p_{\sigma-\lambda}) \\ &+ (-1)^{(n-\sigma)(\sigma-\lambda)} \sum_{\alpha=1}^{\min(\sigma-\lambda, n-\sigma-\lambda)} \Pi (q_{n-\sigma-\lambda-\alpha} A^\sigma | A_{n-\sigma} p_{\sigma-\lambda}). \end{aligned} \quad (39)$$

Отже, як зазначено в § 2, умови (12.), що характеризують символічні рядки, для непарного дефекту λ є наслідком умов вищого дефекту. Для лінійної форми $(A^\sigma | p_\sigma) = (B^\sigma | p_\sigma)$ з (39.) випливає, що її нередуковні інваріантні утворення, квадратичні за коефіцієнтами, зводяться до утворень парного дефекту; це узгоджується з відомим фактом, що лінійна форма в бінарній і тернарній областях не має інваріантних утворень.

Зауважимо, що загальні тотожності спочатку були виведені за припущення, що окремі рядки задовольняють умови (12.). Але оскільки ці окремі рядки входять у тотожності лише лінійно, останні справджуються також для загальніших рядків, які не задовольняють умови (12.).

¹ Clebsch, а. а. О., S. 25–32. Клебш доводить, що окремі члени правих частин залежать лише від рядків A, B ; явне подання отримується застосуванням (32.) до його виразів Φ_h .